

Fundamentos de Organización de Datos

Bienvenidos

La Cátedra

Profesores:

Mg. Rodolfo Bertone

Mg. Thomas Pablo

Trabajos Prácticos:

JTP: Lic. Sobrado Ariel

JTP: Lic. Nucilli Emanuel

JTP: APU Cipollone Juan

Clases

- **Clases**

- Teóricas
- Explicaciones de Prácticas (donde se presentan ejemplos)
- Prácticas
- Se utilizará plataforma moodle para mensajería y material:
asignaturas.info.unlp.edu.ar

Enlace provisorio de material práctico:

<https://drive.google.com/drive/folders/1icJHyH90OSXCu95qWicEb91sGanitZdh?usp=sharing>



Temas a ver:

- Persistencia de Datos:
 - Archivos
- Acceso a datos, performance en el acceso:
 - Acceso secuencial indizado (árboles)
 - Acceso Directo (Hashing)



Evaluación

- Se evalúan todos los temas vistos
- Cada tema se aprueba de forma independiente.

Fechas de Examen:

- 1° Fecha Martes 10/6
- 2° Fecha Martes 1/7
- 3° Fecha Martes 15/7



Cambios de turno

**Selección de turno en <https://fod.info.unlp.edu.ar/>
Para los cambios de turnos(solo con certificado
laboral o cambio con otro compañero de otro turno)
tienen como fecha límite el **Martes 25 de Marzo sin
excepción.****

Bibliografía

- Introducción a las Bases de Datos. Conceptos Básicos (Bertone, Thomas)
- Estructuras de Archivos (Folk-Zoellick)
- Files & Databases: An Introduction (Smith-Barnes)
- Fundamentos de Bases de Datos (Korth Silvershatz)

Fundamentos de Organización de Datos

Archivos

Tipos de Archivos

Registros de longitud fija o tipados (File of <tipo_dato>)

Texto(Text): Caracteres estructurados en líneas.

Lectura/escritura con conversión automática de tipos.

El acceso es exclusivamente secuencial.

Útiles para importar y exportar datos.

Bloques de bytes (File)

Operaciones básicas

Definición de Archivos tipados

Dos formas:

- **var** archivo_logico: **file of** tipo_de_dato;
- **type**
 archivo = **file of** tipo_de_datos;
 var archivo_logico: archivo

typepersona = **record**dni: **string**[8];apellido: **string**[25];nombre: **string**[25];direccion: **string**[25];sexo: **char**;**end;**archivo_enteros = **file of integer**;archivo_string = **file of string**;archivo_personas = **file of** persona;**var**

enteros: archivo_enteros;

texto: archivo_string;

personas: archivo_personas;

Ejemplo

Operaciones

assign(nombre_logico, nombre_fisico);

Realiza una correspondencia entre el archivo lógico y archivo físico.

Ejemplo:

assign(enteros, 'c:\archivos\enteros.dat');

assign(texto, ' c:\archivos\texto.dat');

assign(personas, 'c:\archivos\personas.dat');

Operaciones

Apertura y creación de archivos

rewrite(nombre_logico);



Crea un archivo

reset(nombre_logico);



Abre un archivo
existente

Ejemplo:

rewrite(enteros);

reset(personas);

Operaciones

Cierre de archivos

close(nombre_logico);

Transfiere la información del buffer al disco.

Ejemplo:

close(enteros);

close(personas);

Operaciones

Lectura y escritura de archivos

read(nombre_logico, var_dato);

write(nombre_logico, var_dato);

El tipo de dato de la variable var_dato es igual al tipo de datos de los elementos del archivo.

Ejemplo:

read(enteros, e);

→ e : integer;

write(personas, p);

→ p : persona;

Operaciones adicionales

EOF(nombre_logico);

Controla el fin de archivo.

fileSize(nombre_logico);

Devuelve el tamaño de un archivo.

filePos(nombre_logico);

Devuelve la posición actual del puntero en el archivo.

En longitud fija, los registros se numeran de 0..N-1.

seek(nombre_logico, pos);

Establece la posición del puntero en el archivo.

program creacion_archivo;
type

```
    persona = record  
        dni: string[8]  
    apellidoyNombre: string[30];  
    direccion      : string[40];  
    sexo           : char;  
    salario        : real;  
end;  
    archivo_personas = file of persona;
```

var

```
    personas: archivo_personas;  
    nombre_fisico: string[12];  
    per: persona;
```

begin

write('Ingrese el nombre del archivo: ');
readln(nombre_fisico);

{enlace entre el nombre lógico y el nombre físico}

assign(personas, nombre_fisico);

{apertura del archivo para creación}

rewrite(personas);

```
{lectura del DNI una persona}
write('Ingrese el dni de la persona: ');
readln(per.dni);
while (per.dni <> '') do begin
    {lectura del resto de los datos de la persona}
    write('Ingrese el apellido y nombre de la persona: ');
    readln(per.apellidoyNombre);
    write('Ingrese la dirección de la persona: ');
    readln(per.direccion);
    write('Ingrese el sexo de la persona: ');
    readln(per.sexo);
    write('Ingrese el salario de la persona: ');
    readln(per.salario);
    {escritura del registro de la persona en el archivo}
    write(personas, per);
    {lectura del DNI de una nueva persona}
    write('Ingrese otro dni o blanco para terminar: ');
    readln(per.dni);
end;
{cierre del archivo}
close(personas);
end.
```



¿Dudas?

QR acceso provisorio al material de práctica

